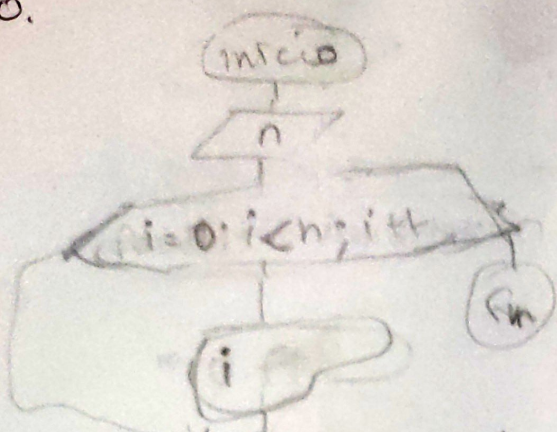


Practica # 7

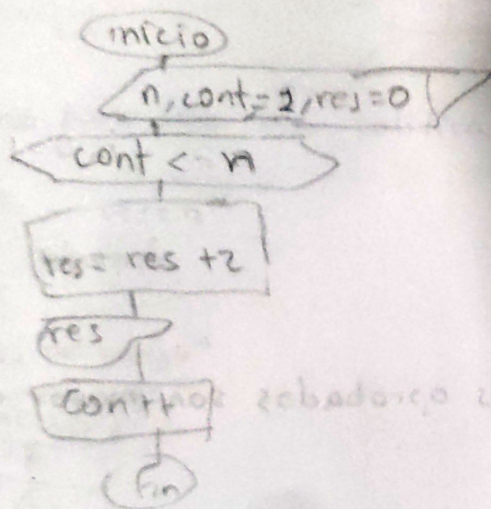
1) Escribir un algoritmo para mostrar los primeros n números naturales desde 0.



i	n	P
0	5	0
1	5	1
2	5	2
3	5	3
4	5	4
5	5	5

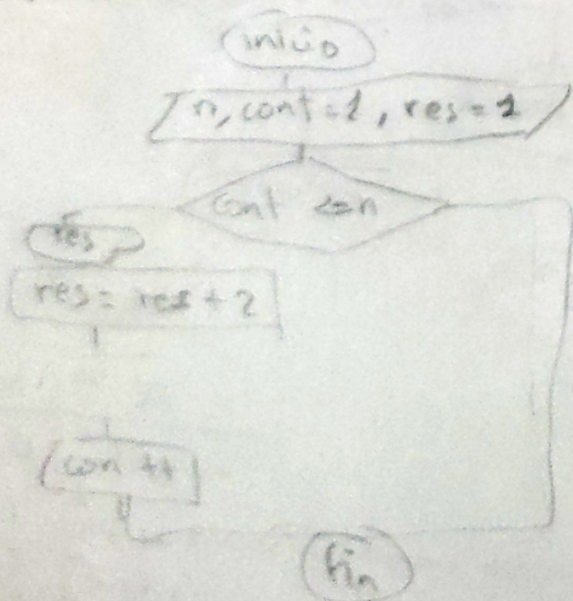
i	n	P
0	3	0
1	3	1
2	3	2
3	3	3

2) Escribir un algoritmo para mostrar los primeros n números naturales positivos pares.



res	cont	P	res cont
0	1	2	0 → 2
2	2	4	2 → 2
4	3	6	4 → 3
6	4	8	
8	5	10	
10	6		

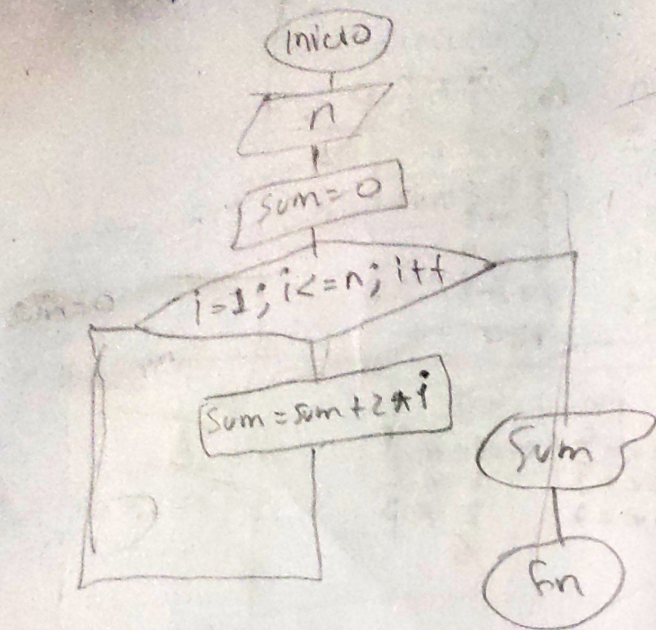
3) Escribir un algoritmo para mostrar los primeros n números naturales, positivos impares.



res	cont	P
1	1	1
3	2	3
5	3	5
7	4	7
9	5	9

cont	P	res
1 <= 5	1	1 + 2
2 <= 5	2	3 + 2
3 <= 5	3	5 + 2
4 <= 5	4	7

4) Escribe un algoritmo para mostrar naturales positivos pares.



i	n	Sum
1	6	0
2	6	2 + 4
3	6	6 + 6
4	6	12 + 8
5	6	20 + 10
6	6	30 + 12
		42

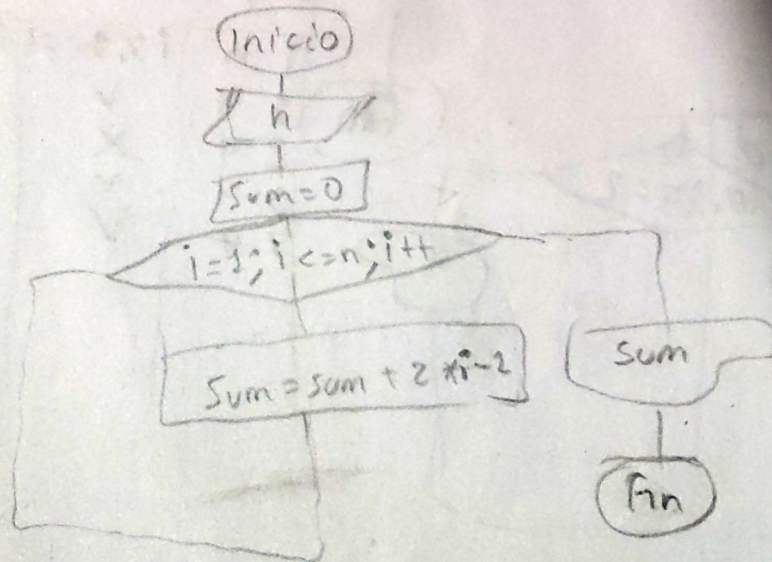
42

12

P/8

i	n	Sum	i
1	3	0 + 2 * 2	4 + 2
2	3	2 + 2 * 2	6 + 6
3	3	6 + 2 * 3	
		12	P/12

5) Escribe un algoritmo para mostrar la sumatoria de los primeros n números naturales positivos Impares.



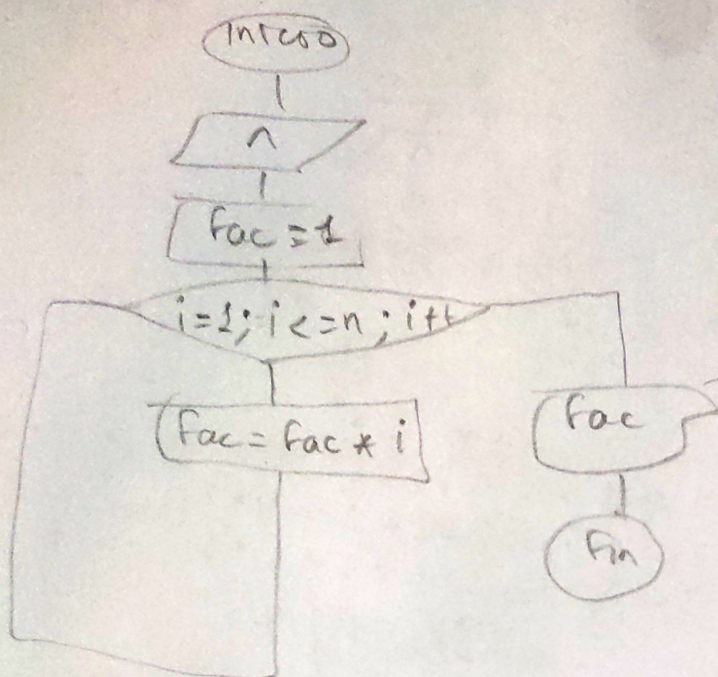
n	Sum
6	0 + 2 * 2 - 1
6	1 + 2 * 2 - 1
6	4 + 2 * 3 - 1
6	9 + 2 * 4 - 1
6	16 + 2 * 5 - 1
6	25 + 2 * 6 - 1
	36

P/36

i	Sum	i
1	0 + 2 * 1 - 1	1
2	1 + 2 * 2 - 1	4
3	4 + 2 * 3 - 1	9
4	9 + 2 * 4 - 1	16
5	16 + 2 * 5 - 1	25
6	25 + 2 * 6 - 1	36

P/9

6) Escribir un algoritmo para mostrar el factorial de un número n ingresado por teclado.



i	n	fac	i
1	≤ 5	1	1
2	≤ 5	1	2
3	≤ 5	2	3
4	≤ 5	6	4
5	≤ 5	24	5
		120	

no

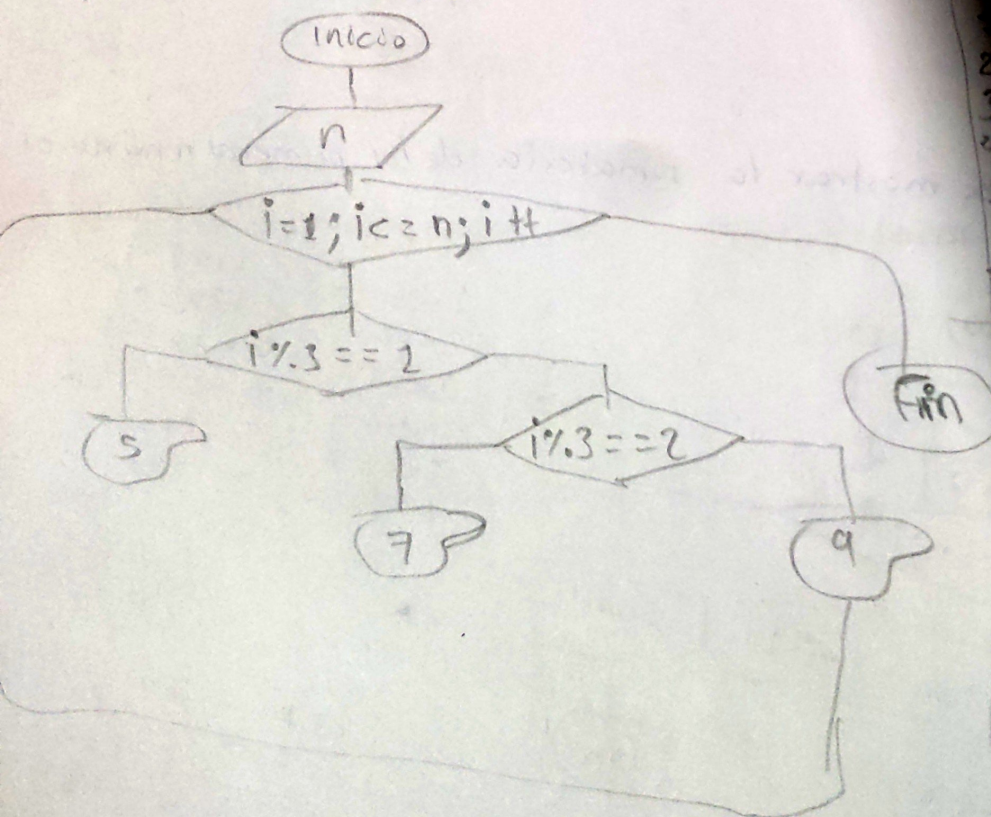
i	n	fac	i
1	<= 3	1	* 1
2	<= 3	1	* 2
3	<= 3	2	* 3
		6	

P 6

7) Escribir un algoritmo para mostrar la siguiente serie: 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5

	5	7	9	5	7	9	5	7	9	5	
7		5	7	9	5		7	9	5		
4			5	7	9	5			7	9	5

n	i % 3 == 1	i % 3 == 2	else
	5	7	9



n	$i \cdot 3 = 1$	$i \cdot 3 = 2$	cl
1	✓	x	x
2	x	✓	x
3	x	x	✓
4	✓	x	x
5	x	✓	x
6	x	x	✓
7	✓	x	x

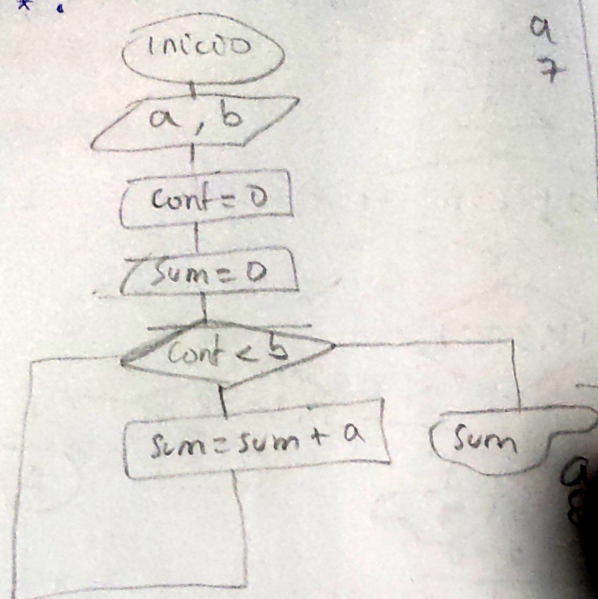
i	r	i % 3 = 1	i % 3 = 2	els
1	4	✓	✗	✗
2	4	✗	✓	✗
3	4	✗	✗	✓
4	4	✓	✗	✗

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 12} \\ \underline{3} \\ 9 \\ \underline{9} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 13} \\ \underline{11} \\ 20 \end{array}$$

12

⑧ Escribir un algoritmo para leer números por teclado (a y b), seguidamente muestre la multiplicación de ambos números sin utilizar el operador multiplicador '*'.
 Inicialmente $a=7$ y $b=5$.



a	b	cont	sum	cont < b	sum += a
7	5	0	0	✓	7
		1	7	✓	14
		2	14	✓	21
		3	21	✓	28
		4	28	✓	35
		5	35	x	

a	b	cont	sum	cont < b	sum += a
8	3	0	0	✓	8
		1	8	✓	16
		2	16	✓	24
		3	24		

a	b	cont	sum	cont < b	sum += a
7	7	0	0	✓	7
		1	7	✓	14
		2	14	✓	21
		3	21	✓	28
		4	28	✓	35
		5	35	✓	42
		6	42	✓	49
		7	49	x	

a	b	cont	sum	cont < b	sum += a
13	4	0	0	✓	13
		1	13	✓	26
		2	26	✓	39
		3	39	✓	52
		4	52	x	

Practica 8

2) Escribir un algoritmo para mostrar la siguiente serie: 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5...

Leer n

Para $i = 1$ hasta n hacer

Si $i \% 3 == 1$

Escribir 9

Si $i \% 3 == 2$

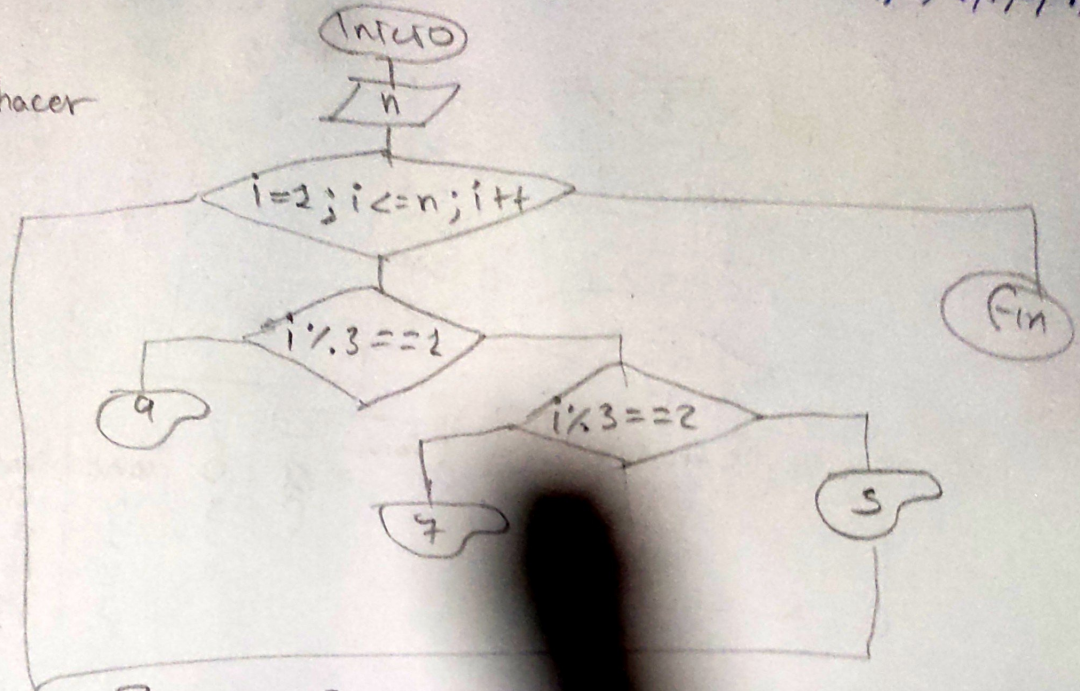
escribir 7

Sino

escribir 5

Fin para

Fin



n	i <= n	9 i % 3 == 1	7 i % 3 == 2	5 else	P
7	1 ✓	✓	x	x	9
	2 ✓	x	✓	x	7
	3 ✓	x	x	✓	5
	4 ✓	✓	x	x	9
	5 ✓	x	✓	x	7
	6 ✓	x	x	✓	5
	7 ✓	✓	x	x	9

i <= n	9 i % 3 == 1	7 i % 3 == 2	5 else	P
1 <= 4	✓	x	x	9
2 <= 4	x	✓	x	7
3 <= 4	x	x	✓	5
4 <= 4	✓	x	x	9

② Escribir un algoritmo para mostrar los primeros n números de la sucesión Fibonacci:

Leer n , $a=2$, $b=1$, $c=0$

Para $i=1$ hasta n hacer

escribir a

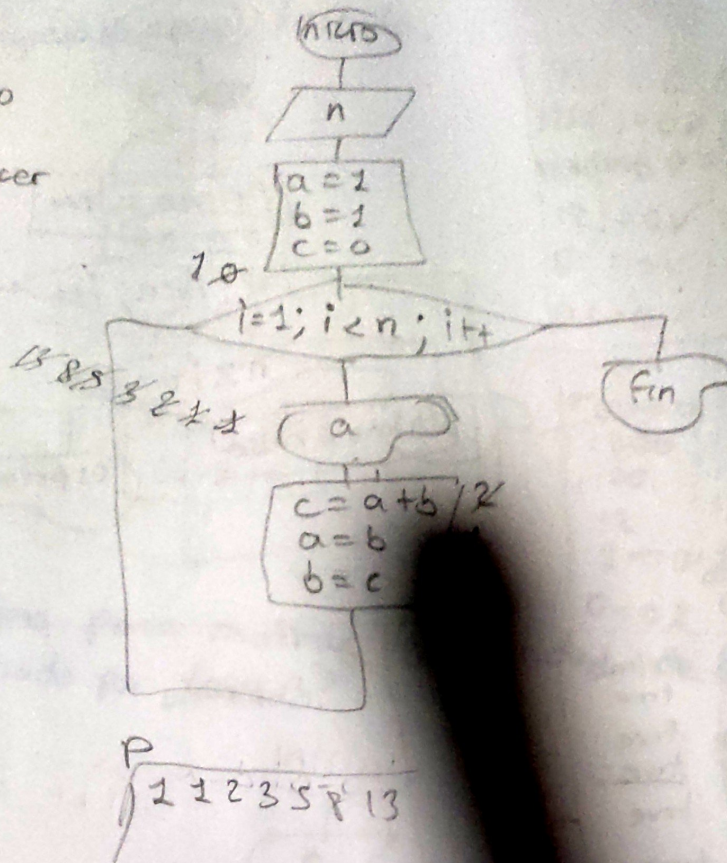
$c = a + b$

$a = b$

$b = c$

Fin para

Fin



n	a	b	c
2	2	1	0

P
1 1 2 3 5 8 13

③ Escribir un algoritmo para mostrar los primeros n números de la sucesión Fibonacci:

Leer n , $a=1$, $b=1$, $c=0$

Para $i=1$ hasta n hacer

escribir a

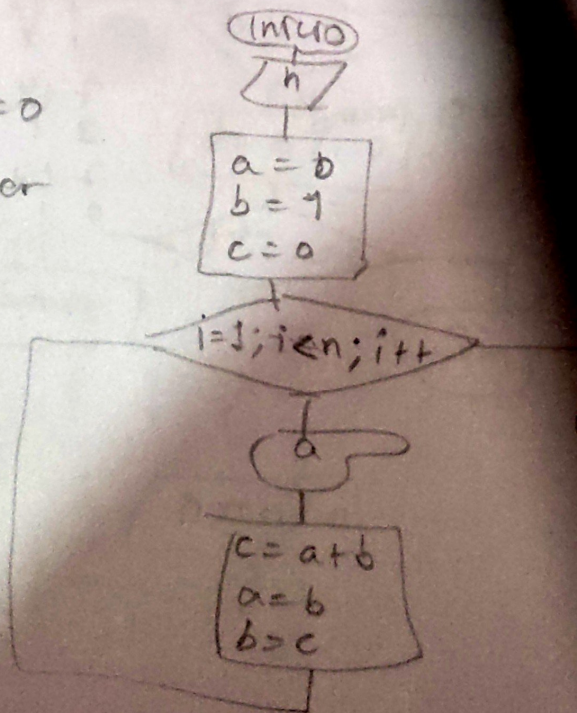
$c = a + b$

$a = b$

$b = c$

Fin para

Fin



4) Escribir un algoritmo para saber si un número n ingresado es primo o no es primo

no es primo

leer n

primo true

Para $i=2$ desde $i \leq n$ hacer

Si $n \% i == 0$

primo = false

fin para

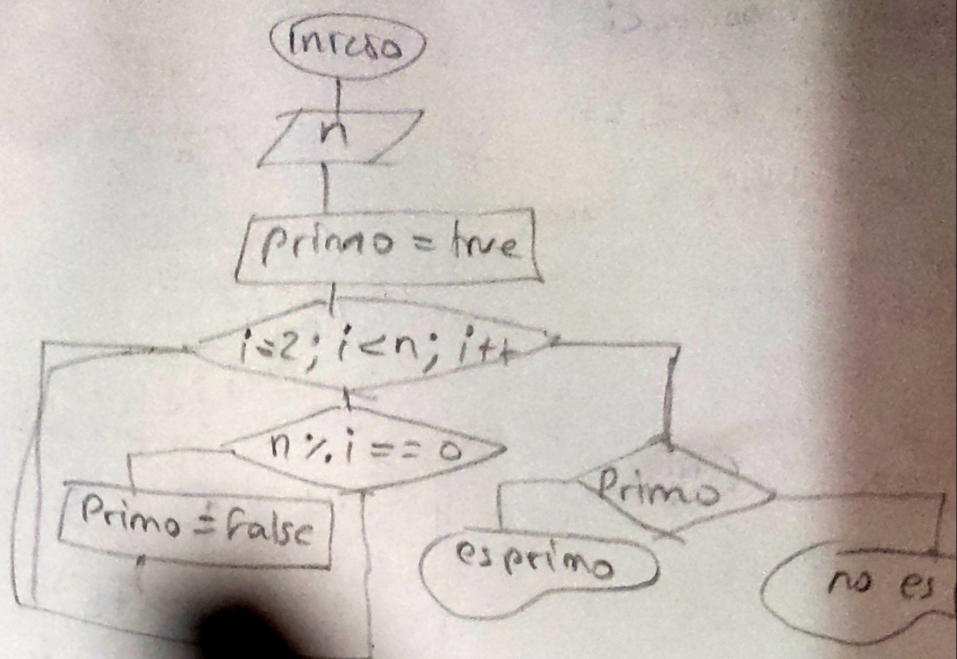
Si primo = true

escribir "Es primo"

Sino

escribir "No es primo"

fin



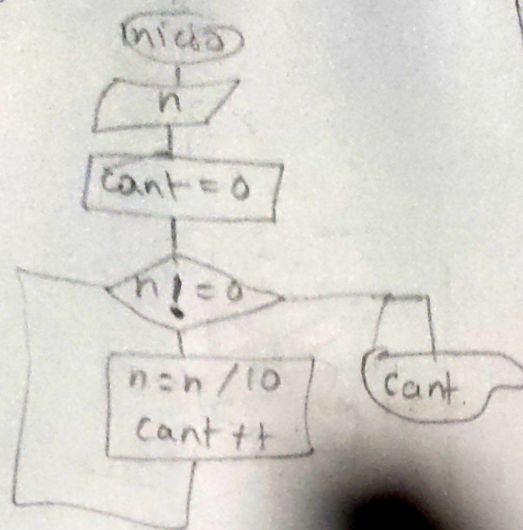
$i < n$	$n \% i == 0$	Primo	Primo	"Es primo"
$2 < 7 \vee$	$7 \% 2 == 0 \times$	true		
$3 < 7 \vee$	$7 \% 3 == 0 \times$	true		
$4 < 7 \vee$	$7 \% 4 == 0 \times$	true		
$5 < 7 \vee$	$7 \% 5 == 0 \times$	true		
$6 < 7 \vee$	$7 \% 6 == 0$	true		
$7 < 7 \times$		true		

$i < n$	$n \% i == 0$	Primo	P
$2 < 6$	$6 \% 2 == 0 \vee$	True	"No es primo"
$3 < 6$	$6 \% 3 == 0 \vee$	False	
$4 < 6$	$6 \% 4 == 0 \times$	False	
$5 < 6$	$6 \% 5 == 0 \times$	False	
$6 < 6 \times$		False	

$$\begin{array}{r}
 7 \overline{) 3} \\
 1 \\
 \hline
 7 \\
 3 \\
 \hline
 7 \\
 0 \\
 \hline
 \end{array}$$

5) Escribir un algoritmo para mostrar la cantidad de dígitos de un número n ingresado por teclado.

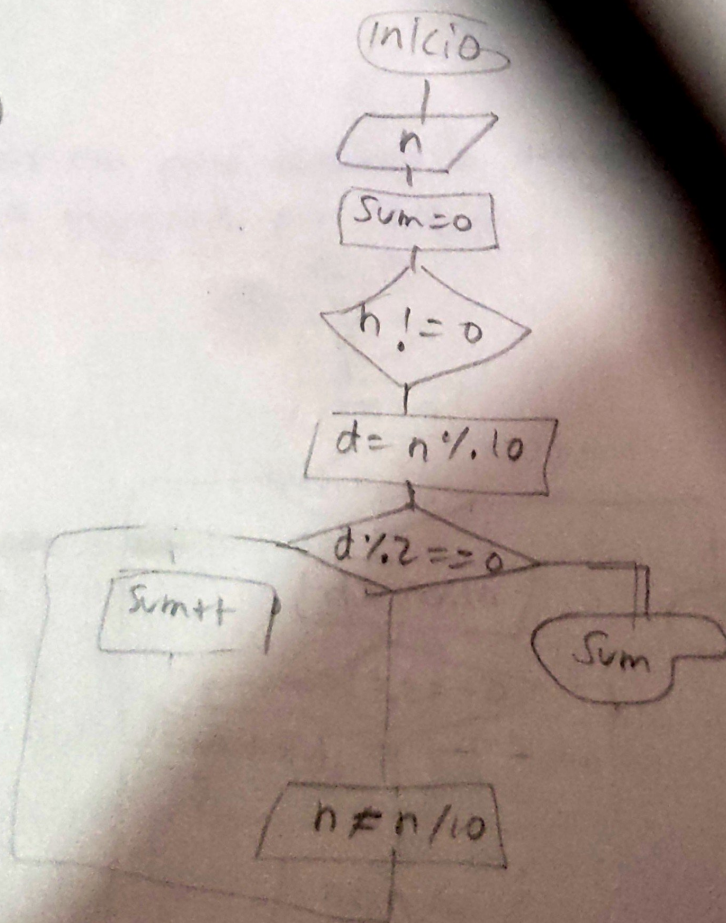
leer n
 $\text{int cant} = 0$
 mientras $n \neq 0$
 $n = n / 10$
 $\text{cant}++$
 fin mientras
 escribir cant



$n \neq 0$	$n = n / 10$	cant	P
1234 != 0 V	1234 / 10	1	4
123 != 0 V	123 / 10	2	
12 != 0 V	12 / 10	3	
1 != 0 V	1 / 10	4	
0 != 0 X	0		
	12000 / 10	1	
12000 != 0 V	12000 / 10	2	
1200 != 0 V	1200 / 10	3	
120 != 0 V	120 / 10	4	
12 != 0 V	12 / 10	5	
1 != 0 V	1 / 10	6	
0 != 0 X	0		

6) Escribir un algoritmo para mostrar la cantidad de dígitos pares de un número n ingresado por teclado.

leer n
 $\text{sum} = 0$
 mientras $(n \neq 0)$
 $d = n \% 10$
 si $d \% 2 == 0$
 $\text{sum}++$
 fin si
 $n = n / 10$
 fin para
 escribir sum



⊕ Escribir un algoritmo para mostrar la cantidad de dígitos impares de un número n introducido por teclado.

leer n

$sum = 0$

mientras $n \neq 0$ hacer

$d = n \% 10$

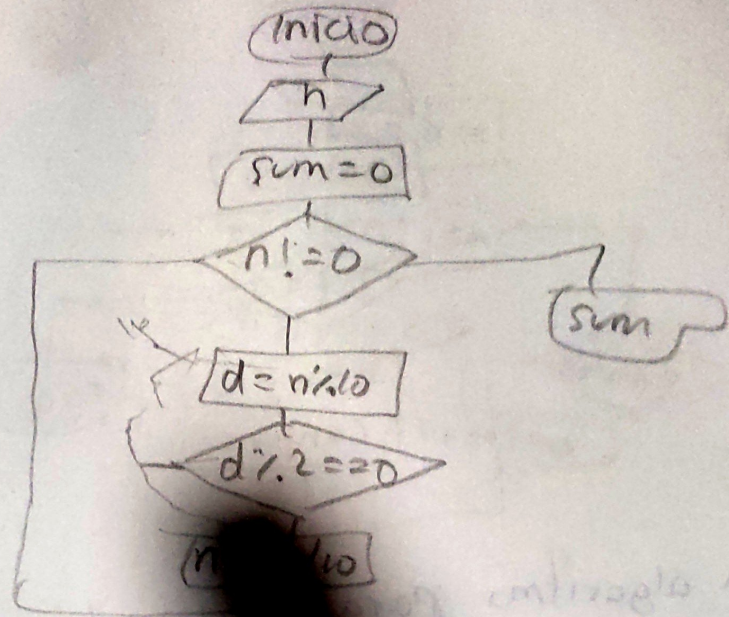
si $d \% 2 \neq 0$ hacer

$sum++$

fin si

$n = n / 10$

fin



Practica 9

1) Escribir un algoritmo para mostrar la sumatoria de los dígitos de un número n ingresado por el teclado

Leer n

$sum = 0$

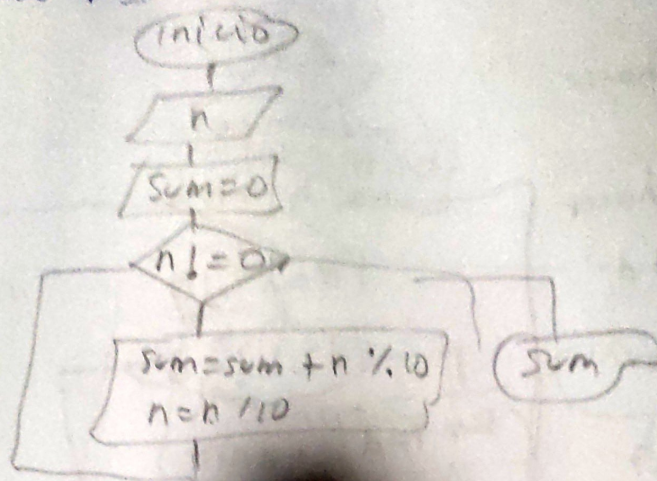
mientras $n \neq 0$ hacer

$sum = sum + n \% 10$

$n = n / 10$

fin mientras

escribir sum



2) Escribir un algoritmo para mostrar la sumatoria de los dígitos pares de un número n ingresado por teclado.

Leer n

$sum = 0$

mientras $n \neq 0$

$d = n \% 10$

Si $d \% 2 == 0$ hacer

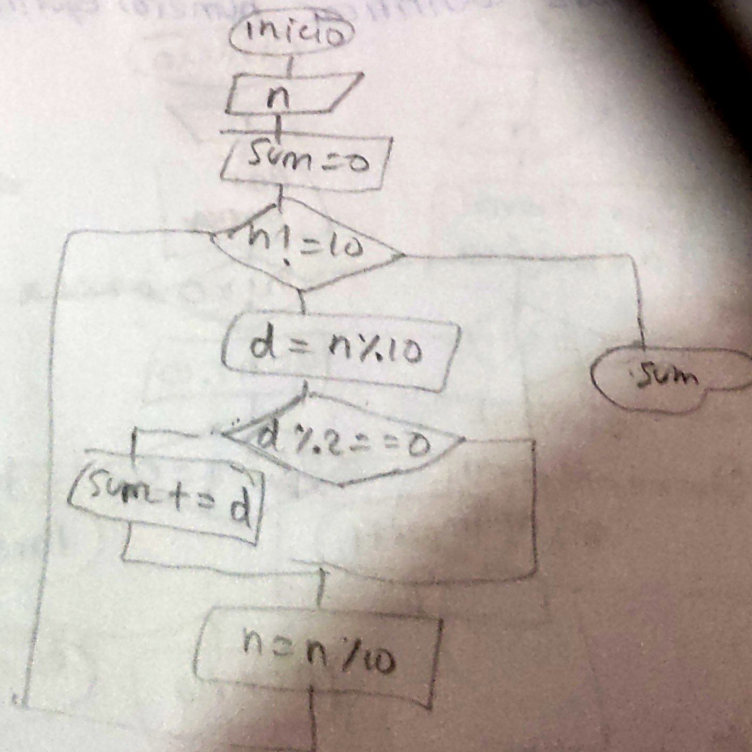
$sum = sum + d$

fin si

$n = n / 10$

fin mientras

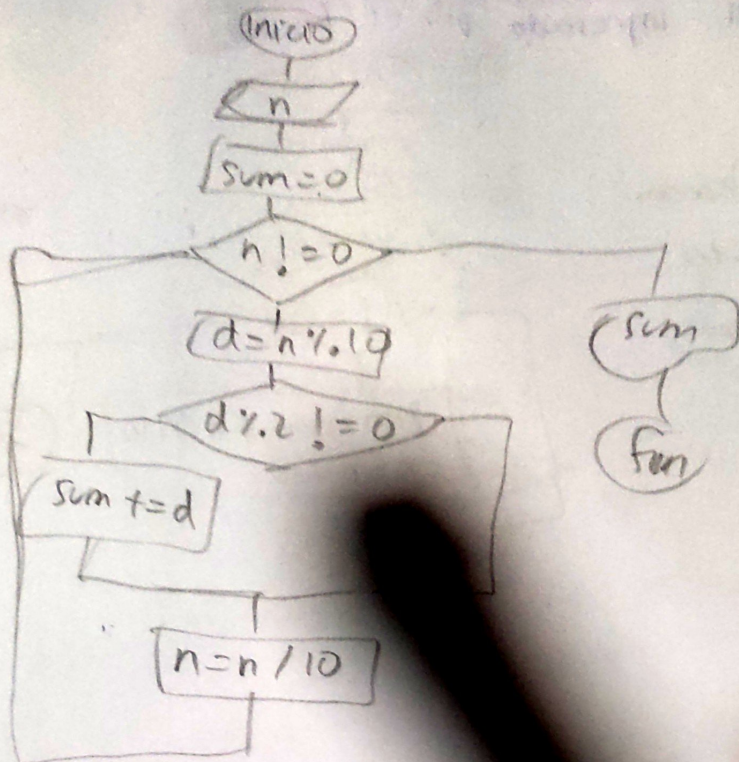
escribir sum



③ escribir un algoritmo para mostrar la sumatoria de los dígitos Impares de un número n ingresado por teclado.

```

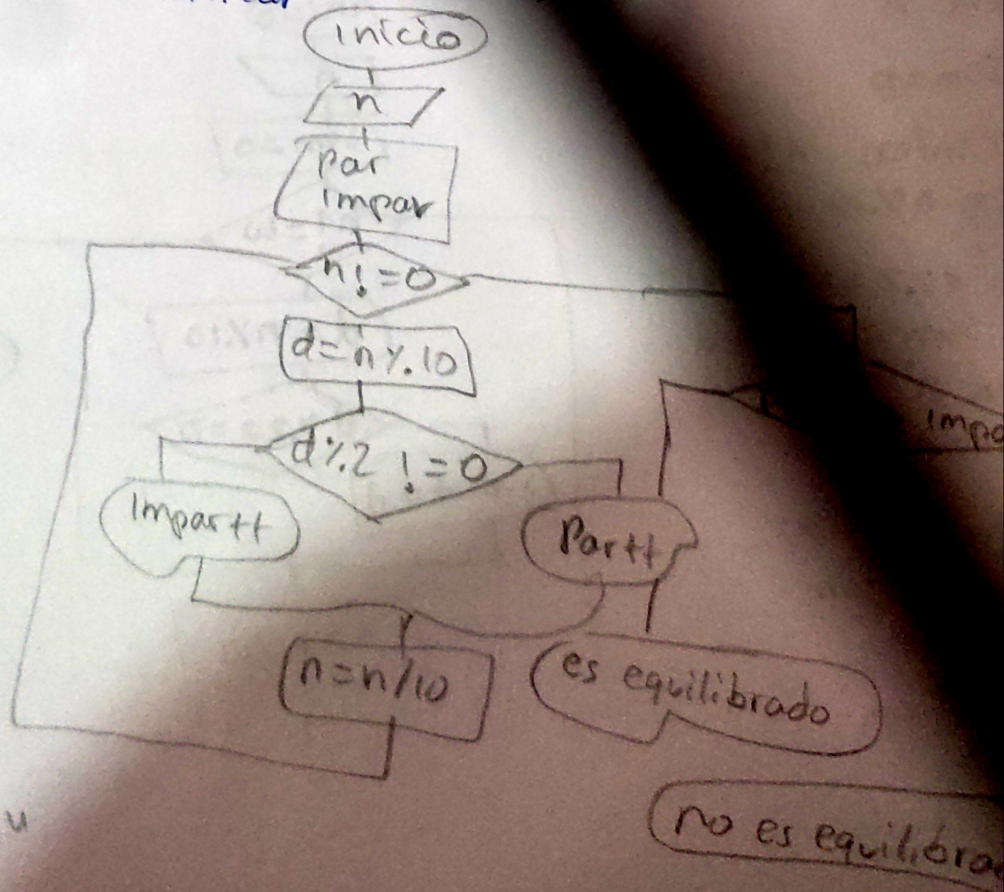
leer n
sum = 0
mientras n != 0 hacer
    d = n % 10
    si d % 2 != 0 hacer
        sum = sum + d
    fin si
    n = n / 10
fin mientras
escribir sum
fin
    
```



④ Escribir un algoritmo para identificar números equilibrados.

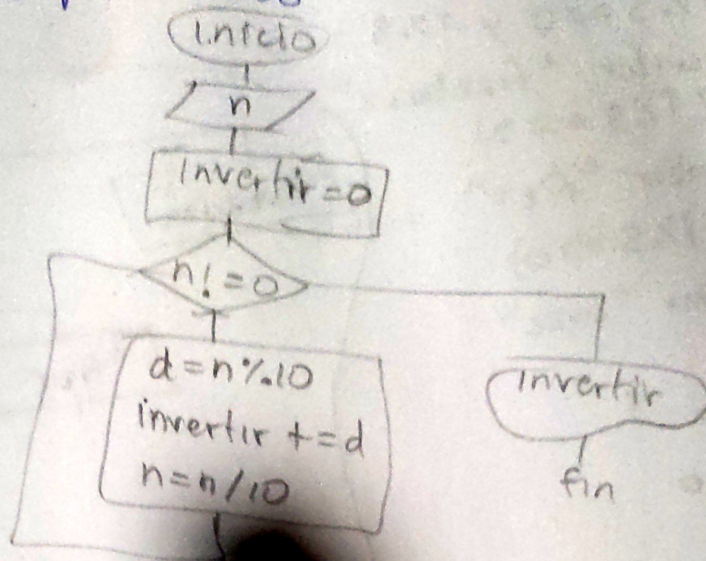
```

leer n
par = 0
impar = 0
mientras (n != 0) hacer
    d = n % 10
    si d % 2 != 0 hacer
        impar++
    else
        par++
    fin si
    n = n / 10
fin mientras
si par == impar
    escribir "Es equilibrado"
caso contrario
    escribir "No es equilibrado"
    
```



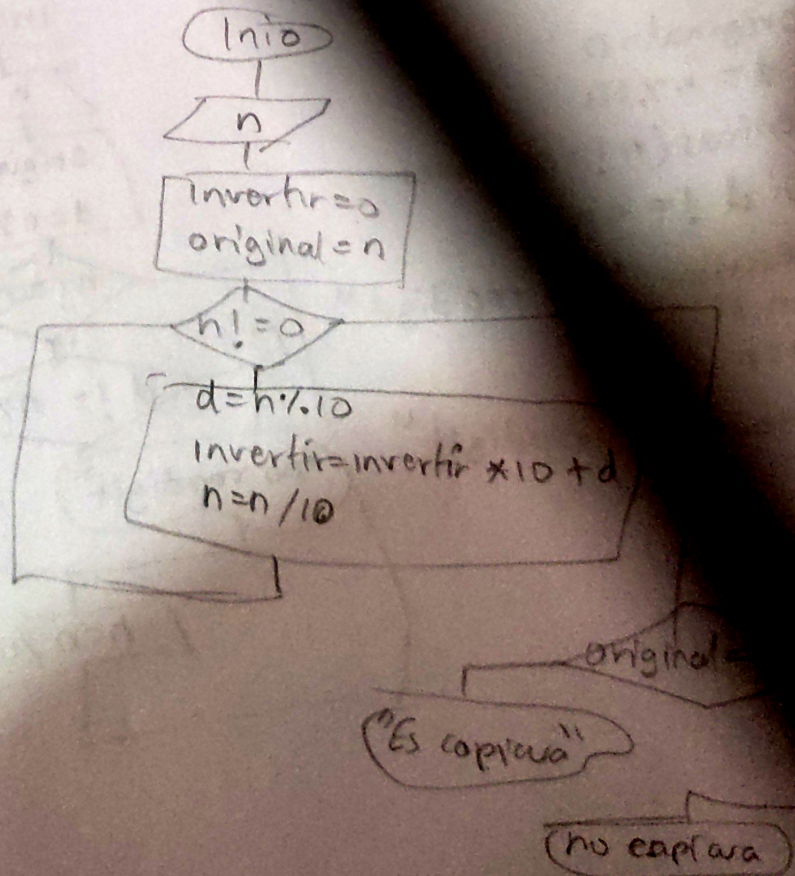
5) Escribir un algoritmo para invertir los dígitos de un número n ingresado por teclado

leer n
 $invertir = 0$
 mientras $n \neq 0$ hacer
 $d = n \% 10$
 $invertir = invertir * 10 + d$
 $n = n / 10$
 fin mientras
 escribir $invertir$
 fin

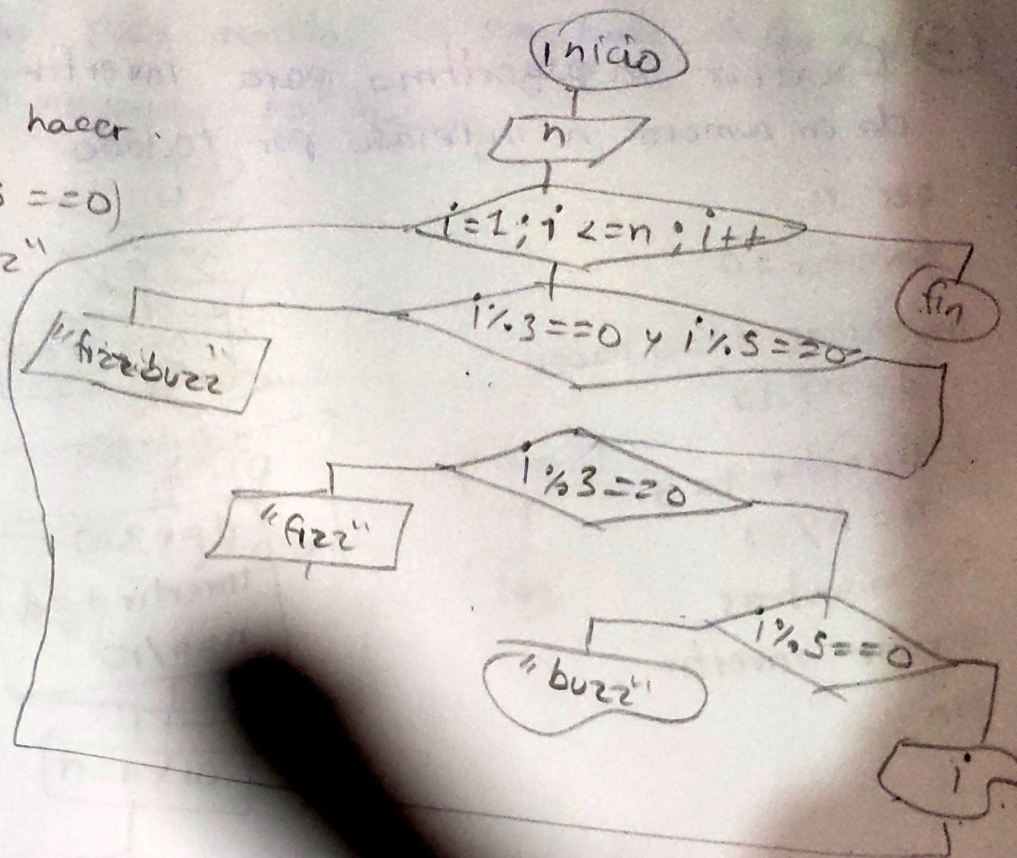


6) Numeros Capicuas.

leer n
 $invertir = 0$
 $original = n$
 mientras $n \neq 0$ hacer
 $d = n \% 10$
 $invertir = invertir * 10 + d$
 $n = n / 10$
 fin mientras
 si $(original == invertir)$
 escribir "Es capicua"
 sino
 escribir "No capicua."
 fin



7 leer n
 Para $i=2$ desde $i \leq n$ hacer
 si $(i \% 3 == 0 \text{ y } i \% 5 == 0)$
 escribir "fizzbuzz"
 sino $(i \% 3 == 0)$
 escribir "fizz"
 sino $(i \% 5 == 0)$
 escribir "buzz"
 sino
 escribir i
 fin Para
 fin



8

8 leer n
 int original = 0
 d = n % 10
 mientras $(n \neq 0)$ hacer
 si $d \neq n \% 10$
 escribir "No repdigit"
 fin si
 n = n / 10
 Escribir "Es repdigit"

